

Dossier d'Evaluation des actifs

Sélection des données

Pour ce projet, tout le monde utilisera les mêmes données. Nous nous intéresserons à 9 fonds d'investissement socialement responsable (ISR) disponibles sur le site Yahoo Finance. Après avoir saisi le nom du fond, choisissez la fréquence souhaitée et récupérez les données du cours. Veuillez examiner chaque titre avant d'effectuer l'analyse ci-dessous. Il s'agira des titres suivants :

1. Amundi CPR Climate Action I
2. MainFirst Global Equities X
3. The Andersons : (ANDE)
4. Carmignac Emergents
5. Pluvalca Sustainable Opportunities
6. Fidelity Sustainable Water & Waste R Acc
7. Epsens EdR Tricolore Rendement
8. Thematics Water R/A USD
9. AIS Mandarine Global Transition

Téléchargement des données

Pour le projet, vous analyserez les données journalières du cours à la clôture du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Organisation des résultats

Un peu comme lors des devoirs, vous mettrez à disposition le script R et présenterez vos résultats dans un fichier Word.

Rédaction formelle

J'attends de vous un rapport structuré mis en forme mettant en valeur l'analyse réalisée via vos scripts R et vos connaissances en évaluation d'actifs. N'hésitez pas à illustrer vos résultats par des graphiques si nécessaire.

Je suis disponible si vous avez d'éventuelles questions.

Deadline

Vous disposez d'un mois à compter du 2 février pour réaliser ce projet. Vos restitutions sont attendues pour le 2 mars 2024 au plus tard.

Exercice 1 : Calcul de rendements, statistiques usuelles et performance des titres

1. Calculer et représenter les prix et les rendements de chacun des fonds en fonction du temps. Commentez les résultats.
2. Quelles sont les propriétés financières de chacune des séries ?
3. Y a-t-il des retours à la moyenne ? Pouvez-vous identifier des événements d'actualité qui pourraient expliquer des valeurs inhabituelles ?
4. Représentez les boîtes à moustaches associées à la distribution de chaque fonds. Commentez.
5. Calculer les statistiques descriptives univariées (moyenne, variance, écart-type, asymétrie, kurtosis) pour chaque fonds et commenter les résultats. Quels fonds ont le rendement moyen le plus élevé et le plus faible ? Quels fonds ont l'écart type le plus élevé et le plus faible ? Quelles séries semblent les plus et les moins distribués normalement ?
6. En utilisant un taux mensuel sans risque égal à 0,5% par mois (ce qui correspond à un taux annuel composé en continu de 6,2%), calculer le ratio de Sharpe pour chaque actif. Commenter.
7. Déterminez la matrice de variances-covariances des rendements de vos neuf actifs et commenter.
8. Calculer la matrice de corrélation des rendements de vos neuf actifs et tracer cette matrice de corrélation à l'aide de la fonction *corrplot* du package *corrplot*.
9. Quels actifs sont les plus fortement corrélés ? Quels sont les moins corrélés ? D'après les valeurs de corrélations estimées, pensez-vous que la diversification réduira le risque avec ces actifs ?
10. A partir de 7 mesures de performances ajustées au risque, identifier pour chacune d'elle, le titre le plus rentable.

Exercice 2 : théorie moderne de portefeuille

1. Utilisez les 9 actifs précédents.
 - a. Calculez le rendement du portefeuille équi pondéré composé des 9 fonds, puis en déduire son écart type.
 - b. Quelles sont les propriétés financières de cette série de rendement obtenue ?
 - c. Dans un plan moyenne-variance, représentez les 10 séries.
 - d. Déduisez-en les titres inefficients.
2. Considérez dans la suite les trois premiers fonds notamment les séries *alagr*, *m1aah* et *vfmx*.
 - a. Tracez la frontière efficiente à partir de toutes les combinaisons possibles de ces trois titres.
 - b. Déterminez le portefeuille de variance minimale et calculer le rendement attendu et l'écart-type de ce portefeuille. Y a-t-il des pondérations négatives dans le portefeuille de variance minimale ?
 - c. En prenant pour rendement de l'actif sans risque $r^f = 2,5\%$, déterminez le portefeuille tangent.

Bon courage...